Parte I · O Número Pi na Física Experimental

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

A rubrica desta trilha e a desta Folha de Atividades (FA) estão publicadas no site desta disciplina.

Gabarito da Parte I, com os valores da simulação (GeoGebra, lidos em 30/10/2026): a folha do estudante preenchida em vermelho, com as medidas da v8. Aceite ±1 no algarismo duvidoso e, nos gráficos, a reta, P1 e P2 de cada estudante: a nota é do registro e do raciocínio, não do acerto do número.

`https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/algarismos-significativos-1`

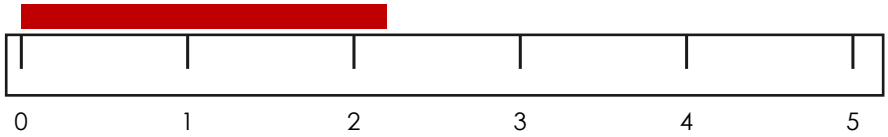
1. Abra o link ou o QR code, no computador ou no celular deitado.
2. As circunferências vão da menor (1, **violeta**) à maior (6, **vermelha**): violeta · azul · verde · amarela · laranja · vermelha.
3. Para o **diâmetro**, clique em **Régua centimetrada** (Procedimento 1) ou **Régua milimetrada** (Procedimento 2) e arraste a régua sobre a circunferência.
4. Para o **comprimento**, arraste até o fim o controle **Abrir circunferências**: cada uma vira um segmento reto, que você mede com a mesma régua.

Simulação e roteiro de origem: Laboratório Virtual de Física da UFC, Algarismos Significativos 1 (G. S. Castro e N. L. Dias). Adaptado para a LME.

2. Medições e π_{exp} pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em centímetros

Na escala dessa régua **NÃO** há subdivisões: não há milímetros nessa régua. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira (antes da vírgula) e a parte decimal (depois da vírgula) só com **1 casa decimal**, que expressa o algarismo duvidoso dessas medidas.

2.1 Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.



Medida: **2,2 cm**

2.2 Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 1 casa decimal.

Tabela 1 — medidas e π_{exp} com a régua graduada em centímetros

#	Circunferência	D (cm)	C (cm)	$\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais)	$\pi_{exp} \cong$	Minhas observações
1	violeta	2,2	6,8	3,090909	3,1	
2	azul	2,6	8,2	3,153846	3,2	
3	verde	3,3	10,2	3,090909	3,1	
4	amarela	3,7	11,7	3,162162	3,2	
5	laranja	4,1	12,9	3,146341	3,1	
6	vermelha	4,6	14,6	3,173913	3,2	

2.3 Faça os cálculos para obter o número π_{exp}, dividindo C por D. Anote na Tabela 1 os resultados com 6 casas decimais.

2.4 Arredonde cada resultado de π_{exp} para ter a mesma quantidade de algarismos significativos da medida mais pobre em algarismos significativos.

D com 2 algarismos (2,2 a 4,6 cm) é a medida mais pobre: π_{exp} com 2 algarismos, 3,1 ou 3,2.

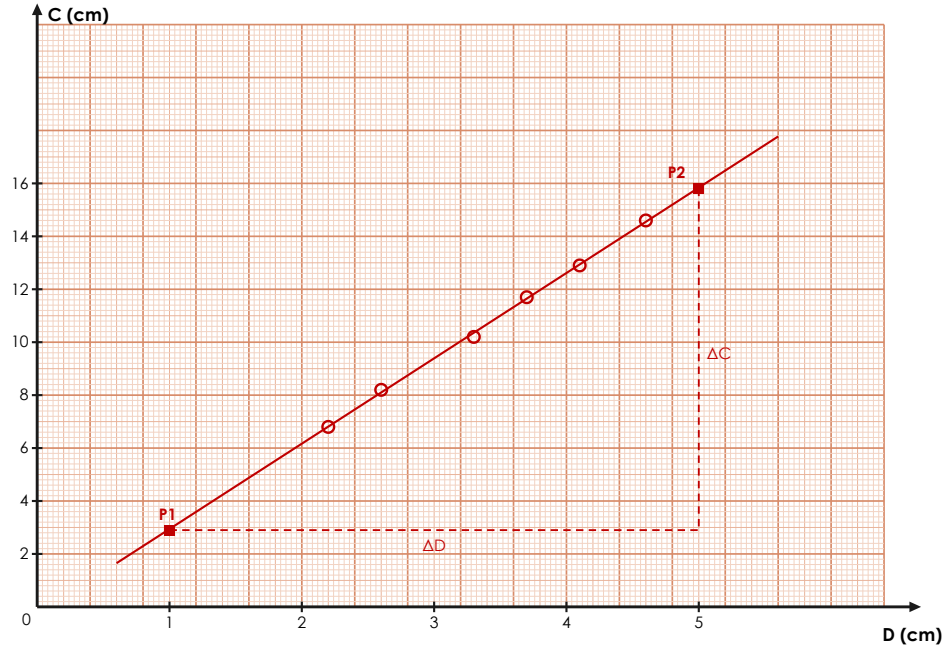
Gráfico 1 — feito à mão com as medidas da régua em centímetros

2.5 Organize as medidas de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C): um espaço depois de D, ponto e vírgula, outro espaço e C, por exemplo (2,2 ; 6,8).

(**2,2** ; **6,8**) (**2,6** ; **8,2**) (**3,3** ; **10,2**) (**3,7** ; **11,7**) (**4,1** ; **12,9**) (**4,6** ; **14,6**)

2.6 Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

Gráfico 1 — C × D (régua em centímetros)



2.7 Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela (os pequenos círculos), e escreva as coordenadas. Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

P1 (**1,0** ; **2,9**) P2 (**5,0** ; **15,8**)

2.8 Calcule a variação do tamanho de C, ΔC = C2 − C1, e a variação do tamanho de D, ΔD = D2 − D1.

ΔC = **15,8 − 2,9 = 12,9 cm**

ΔD = **5,0 − 1,0 = 4,0 cm**

2.9 Calcule a declividade da reta traçada: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.

a = **12,9 cm ÷ 4,0 cm = 3,225 (cm/cm, adimensional)**

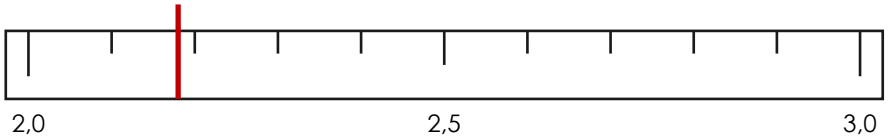
2.10 Escreva π_{exp} com 2 algarismos significativos.

π_{exp} = **3,2**

3. Medições e π_{exp} pela média aritmética e pelo desvio-padrão da média — régua em milímetros

Na escala dessa régua **HÁ** subdivisões em milímetros. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira e a parte decimal só com **2 casas decimais**; na última será escrito o algarismo duvidoso dessas medidas.

3.1 Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.



Medida: **2,18 cm**

3.2 Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 2 casas decimais. Observe que as medidas de D e C serão tabeladas em cm. Complete a Tabela 2.

Tabela 2 — medidas e π_{exp} com a régua graduada em milímetros

#	Circunferência	D (cm)	C (cm)	$\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais)	$\pi_{exp} \cong$ (3 AS)	Minhas observações
1	violeta	2,18	6,85	3,142202	3,14	
2	azul	2,62	8,23	3,141221	3,14	
3	verde	3,26	10,24	3,141104	3,14	
4	amarela	3,74	11,75	3,141711	3,14	
5	laranja	4,10	12,88	3,141463	3,14	
6	vermelha	4,64	14,58	3,142241	3,14	

3.3 Faça os cálculos para obter π_{exp} pela média aritmética ($\bar{\pi}$) e pelo desvio-padrão da média (u).

Média aritmética ($\bar{\pi}$) $\bar{\pi} = \frac{\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6}{6} \rightarrow \bar{\pi} =$ **3,141657**

Desvio-padrão (s) $s = \sqrt{\frac{(\pi_1 - \bar{\pi})^2 + (\pi_2 - \bar{\pi})^2 + (\pi_3 - \bar{\pi})^2 + (\pi_4 - \bar{\pi})^2 + (\pi_5 - \bar{\pi})^2 + (\pi_6 - \bar{\pi})^2}{5}} \rightarrow s =$ **0,000485**

Desvio-padrão da média (u) $u = \frac{s}{\sqrt{6}} \rightarrow u =$ **0,000198**

Discrepância (Disc), com $\pi = 3{,}142$ $Disc = |\bar{\pi} - \pi| \rightarrow Disc =$ **0,000343**

Dois desvios-padrão da média (2u) $2u =$ **0,000396**

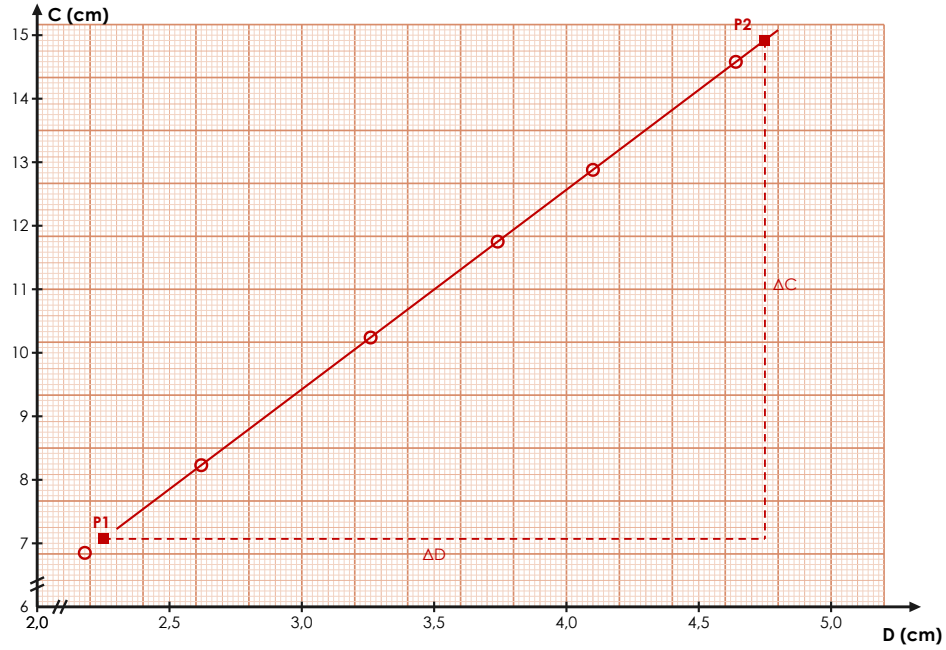
Decisão: se $Disc \leq 2u \rightarrow$ **Disc ≤ 2u: 3,1417 é compatível com π (a régua em mm sustenta 3,14)**

4. π_{exp} pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em milímetros

4.1 Organize as medidas em cm de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C).
(**2,18** ; **6,85**) (**2,62** ; **8,23**) (**3,26** ; **10,24**) (**3,74** ; **11,75**) (**4,10** ; **12,88**) (**4,64** ; **14,58**)

4.2 Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

Gráfico 2 — C × D (régua em milímetros) · origem deslocada: D começa em 2,0 cm e C em 6 cm



4.3 Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela, e escreva as coordenadas.
P1 (**2,25** ; **7,07**) P2 (**4,75** ; **14,92**)

4.4 Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

4.5 Calcule a variação do tamanho de C: $\Delta C = C2 - C1$.
$\Delta C =$ **14,92 − 7,07 = 7,85 cm**

4.6 Calcule a variação do tamanho de D: $\Delta D = D2 - D1$.
$\Delta D =$ **4,75 − 2,25 = 2,50 cm**

4.7 Calcule a declividade da reta traçada à mão: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.
$a =$ **7,85 cm ÷ 2,50 cm = 3,14 (cm/cm, adimensional)**

4.8 Escreva π_{exp} com 3 algarismos significativos.
$\pi_{exp} =$ **3,14**

> No Relatório Completo (RC), você vai estudar o ajuste linear destes dados com o apoio de Inteligência Artificial (IA).

Como a Parte I da FA é corrigida (5,0 dos 10,0 pontos da FA; a FA inteira = 0,40 ponto desta trilha no SUAP)

Critério	O que se avalia	Pontos
Medidas com a régua em cm	Itens 2.1 a 2.4: a leitura da régua; D e C com 1 casa decimal na Tabela 1; C/D com 6 decimais e arredondado pelo dado mais pobre	1,0
Gráfico 1 e declividade	Itens 2.5 a 2.10: os pares (D ; C), os seis pontos sem ligar, UMA reta, P1 e P2 fora dos pontos, ΔC, ΔD, a = ΔC/ΔD e π_{exp} com 2 algarismos	1,5
Régua em mm, média e decisão	Itens 3.1 a 3.3: a leitura com 2 casas, a Tabela 2, $\bar{\pi}$, s, u, a discrepância, 2u e a decisão escrita	1,5
Gráfico 2 e declividade	Itens 4.1 a 4.8: os pares, os pontos na escala de origem deslocada, a reta, P1 e P2, ΔC, ΔD, a e π_{exp} com 3 algarismos	1,0
Total		**5,0**

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.